IP-адресация и маршрутизация данных в сетевых окружениях

IP-адресация

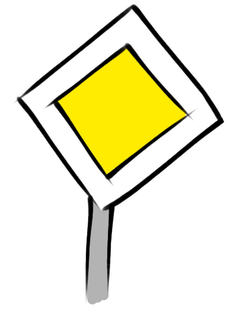
||

Уникальный почтовый адрес

Маршрутизация

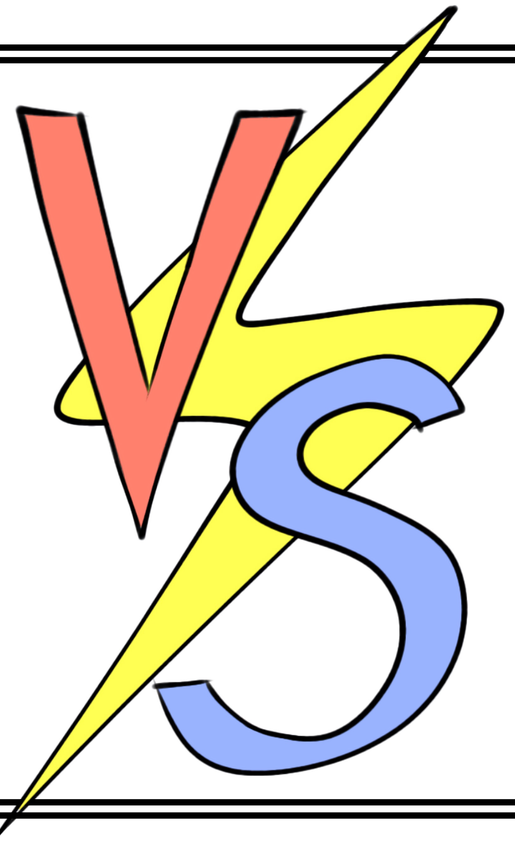
||

Построение оптимального пути для каждого устройства от отправителя к получателю



IP-адреса, как паспорт устройства

	IPv4	IPv6
ИМЯ:	IPv4: (число от 0 до 255)	IPv6:
АДРЕС:	192.168.1.1	2001:0db8:85a3::0000:8a2e:0370:7334
ДЛИНА:	32 бита	128 бит
КОЛ-ВО:	4.3 млрд адресов	практически бесконечно



Типы адресов

Частные (внутренние): 192.168.x.x, 10.x.x.x

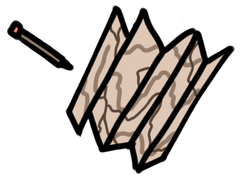
Публичные (глобальные): уникальные в Интернете

Специальные: 127.0.0.1 (себе), 255.255.255.255 (всем)

Типы маршрутизации

Статическая

Как: вручную администратором



✓ ПЛЮСЫ:
- Безопасность
- I know Предсказуемость
- ↘ Минимальные расходы

✗ МИНУСЫ:
- Не масштабируется
- Ручное обновление

Динамическая

Как: автоматически, протоколами

✓ ПЛЮСЫ:
- Масштабируемость
- Адаптивность к изменениям
- РЕЗЕРВ Отказоустойчивость (автопереключение)

✗ МИНУСЫ:
- Сложность настройки
- Нагрузка на процессор и каналы связи
- Потенциальные уязвимости

Протоколы

ПО ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ

IGP (ВНУТРИ СЕТИ)

Протокол	Тип	Особенности
RIP	Дистанционно-векторный	Считает хопы Медленный Устарел
OSPF	Состояния каналов	Строит карту сети Быстрый Стандарт
EIGRP	Гибридный	Только Cisco Очень быстрый Эффективный

EGP (МЕЖДУ СЕТЯМИ)

BGP	"Язык интернета" Работает с политиками, а не метриками Обеспечивает стабильность Соединяет все автономные системы

ПО АЛГОРИТМУ

ДИСТАНЦИОННО-ВЕКТОРНЫЕ (RIP, EIGRP)

Как работают:
Роутер А: "До сети X — 3 хопа"
Роутер Б: "Ага, значит до X через А — 4 хопа"

Проблема: Медленно узнают об изменениях

СОСТОЯНИЯ КАНАЛОВ (OSPF, IS-IS)

Как работают:
Все роутеры: "У меня есть канал к Б со стоимостью 10"
→ Строят общую карту → Вычисляют кратчайшие пути

Преимущество: Быстро адаптируются

Маршрутизация

Принцип работы маршрутизатора

- Получает пакет
- IP Смотрит IP-адрес назначения
- Проверяет таблицу маршрутизации
- Выбирает лучший путь
- Отправляет дальше

Таблица маршрутизации

Сетевой адрес	Маска подсети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
0.0.0.0	0.0.0.0	198.21.17.7	198.21.17.5	1
56.0.0.0	255.0.0.0	213.34.12.4	213.34.12.3	15
129.13.0.0	255.255.0.0	198.21.17.6	198.21.17.5	2
198.21.17.0	255.255.255.0	198.21.17.5	198.21.17.5	1
198.21.17.5	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	1

Путь пакета

Вы: 192.168.1.5 (дома)
Цель: www.example.com → 93.184.216.34
Ваша сеть: 192.168.1.0/24

Ваш компьютер:
"93.184.216.34 ∈ 192.168.1.0/24?"
✗ НЕТ! Это не моя локальная сеть
→ Значит, нужно идти "наружу"

Отправляю пакет на ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ:
→ 192.168.1.1 (домашний роутер)
"Родной, разберись с этим!"

Роутер делает:
ОТ: 192.168.1.5 → ОТ: 95.165.32.10
(приватный) (публичный от провайдера)
ОП УЖЕ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК
Записывает в журнал:
"95.165.32.10:1234 = 192.168.1.5:5678"

Пакет идёт через цепочку роутеров:
Домашний → Провайдер → Интернет

Пакет достигает сервера example.com 93.184.216.34
Сервер:
"О, запрос от 95.165.32.10!
ГЕНА НА!
Формирую ответ с картинками сайта"

Ответ идёт обратно по тому же пути:
Сервер → Интернет → Провайдер → Дом
Домашний роутер:
1. Получает ответ на 95.165.32.10
2. Смотрит в журнал NAT
3. "А, это для 192.168.1.5!"
ОП! ДОМОЙ!
4. Переправляет пакет вам